Práctica del TEMA 2

(Variables Aleatorias)

1. Sea $p(x) = k(\beta^x - \alpha^x)$ para cada $x \in \mathbb{N}$ con $0 < \alpha < \beta < 1$.

   (a) Calcula k para que p sea una función de probabilidad bien definida.

   (b) Calcula $p(1)$ y $p(2)$.

   (a) Debe ocurrir $\sum_{x\in\mathbb{N}} p(x) = 1$, por lo tanto:

   $$1 = \sum_{x=1}^{\infty} k(\beta^x - \alpha^x) = k\left(\sum_{x=1}^{\infty}\beta^x - \sum_{x=1}^{\infty}\alpha^x\right) = k\left(\frac{\beta}{1-\beta} - \frac{\alpha}{1-\alpha}\right) = k\frac{\beta-\alpha}{(1-\alpha)(1-\beta)}$$

   luego debe ser

   $$k = \frac{(1-\alpha)(1-\beta)}{\beta-\alpha}$$

   (b)

   $$p(1) = (1-\alpha)(1-\beta)$$

   $$p(2) = \frac{(1-\alpha)(1-\beta)}{\beta-\alpha}(\beta^2 - \alpha^2) = (1-\alpha)(1-\beta)(\alpha+\beta)$$

2. Dado $a > 0$, considera la función $f(x) = \dfrac{a}{x^2}$ definida en el intervalo (a, ∞).

   (a) Calcula a para que f sea una función de densidad bien definida.

   (b) Para $a = 2$ calcula la función de distribución asociada y dibújala.

   (a) Debe ocurrir $\int_a^{\infty} f(x)dx = 1$, por lo tanto:

   $$1 = \int_a^{\infty} \frac{a}{x^2}dx = a\left[\frac{-1}{x}\right]_a^{\infty} = a\frac{1}{a}$$

   pero esto se cumple para cualquier valor positivo de a, luego no hace falta imponer ninguna restricción extra sobre el parámetro.

   (b) Para $a = 2$ será $F(t) = 0$ si $t \leq 2$ y

   $$F(t) = \int_2^t \frac{2}{x^2}dx = 2\left[\frac{-1}{x}\right]_2^t = 2\left(\frac{-1}{t} + \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{2}{t}$$

   si $t > 2$.

3. En un determinado canal de comunicación la información se transmite en paquetes. La transmisión de cada uno de estos paquetes puede resultar errónea con probabilidad 1/3.

   (a) Calcula la probabilidad de que se transmitan de forma correcta más de tres paquetes antes del primero defectuoso.

(b) Calcula la probabilidad de que el séptimo paquete transmitido sea el tercero defectuoso.

(a) Definimos la v.a. $X =$"*número de paquetes correctos transmitidos antes del primero defectuoso*". Tenemos que $X \sim G(p = 1/3)$ (versión 2) y nos piden $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$. El resultado es:

$$P(X > 3) = 1 - (1/3)\left((2/3)^0 + (2/3)^1 + (2/3)^2 + (2/3)^3\right) \simeq 0.1975$$

(b) Podemos definir ahora $Y =$"número de paquetes transmitidos hasta el tercero defectuoso". Tenemos que $Y \sim BN(k = 3, p = 1/3)$. Nos piden $P(Y = 7) = \binom{6}{2}(1/3)^3(2/3)^4$.

4. En un circuito de carreras, la temperatura del asfalto a la hora que se corre sigue una distribución $N(\mu = 40, \sigma = 4)$ si el día está despejado y $N(\mu = 28, \sigma = 3)$ si el día está nublado. En esta zona uno de cada tres días sale nublado.

(a) Calcula la probabilidad de que durante la próxima carrera la temperatura del asfalto esté entre 30 y 35 grados.

(b) Sea T la temperatura del asfalto y supongamos que el día está nublado. Calcula dos valores A y B tales que $P(T < A) = P(T > B) = 0.025$.

Definimos los sucesos $D = \{\text{Día despejado}\}$ y $N = \{\text{Día nublado}\}$. Según el enunciado será $P(D) = 2/3$ y $P(N) = 1/3$.

(a) Tenemos que

$$P(30 < T < 35|D) = P\left(\frac{30-40}{4} < \frac{T-40}{4} < \frac{35-40}{4}\middle| D\right) = P(-2.5 < Z < -1.25)$$

Observando la gráfica de la distribución normal encontramos que esta probabilidad puede calcularse como

$$P(Z > 1.25) - P(Z > 2.5) = 0.1056 - 0.0062 = 0.0994$$

y a su vez

$$P(30 < T < 35|N) = P\left(\frac{30-28}{3} < \frac{T-28}{3} < \frac{35-28}{3}\middle| N\right) = P(0.67 < Z < 2.33)$$

$$= P(Z > 0.67) - P(Z > 2.33) = 0.2514 - 0.0099 = 0.2415$$

Por último, aplicando el T. de la Probabilidad Total:

$$P(30 < T < 35) = 2/3 \cdot 0.0994 + 1/3 \cdot 0.2415 \approx 0.1468$$

(b) Buscamos dos valores A y B tales que $P(T < A) = P(T > B) = 0.025$. Por la simetría de la districión normal repecto de su media se cumplirá $\frac{A+B}{2} = \mu \Rightarrow A = 2\mu - B$.

Para calcular B tipificamos:

$$P(T > B) = P\left(Z > \frac{B-28}{3}\right) = 0.025$$

En la tabla de la distribución N(0,1) encontramos que debe ser $\frac{B-28}{3} = 1.96 \Rightarrow B = 33.88$ y $A = 22.12$.

Obsérvese que será $P(22.12 < T < 33.88) = 0.95$. Decimos que $(22.12; 33.88)$ es un intervalo de predicción del 95% para T.

5. El número de averías que se producen en un determinado sistema por unidad de tiempo sigue una distribución de Poisson. En particular, dada la variable $X \equiv$ "*Número de averías por semana*", se tiene que $X \sim Poisson(\lambda = 3)$.

   (a) Calcula la probabilidad de que en una semana dada se produzcan 2 ó más averías.

   (b) Calcula la probabilidad de que en las próximas dos semanas se produzcan entre 2 y 4 averías (ambos inclusive).

   (c) Supuesto que acaba de producirse una avería, ¿qué probabilidad hay de que la próxima tarde en producirse menos de 3 días?

   (d) Supongamos ahora que hablamos siempre de la misma avería: el fallo de cierto componente que hay que sustituir por otro nuevo cada vez. Acabamos de poner uno nuevo y tenemos 5 recambios. Probabilidad de que aguantemos con ellos más de 2 semanas (no hace falta calcular la integral resultante, sólo dejarla indicada).

   (a) La función de probabilidad de una $Poisson(\lambda = 3)$ es $p(k) = \frac{3^k}{k!}e^{-3}$ para todo $k = 0, 1, ...$ Por lo tanto $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-3} - 3e^{-3} \approx 0.8$

   (b) Sea $X_2 \equiv$ "Número de averías en dos semanas". Por la propia naturaleza de la distribución de Poisson, será $X_2 \sim Poisson(\lambda = 6)$. Tenemos entonces que

   $$P(2 \leq X_2 \leq 4) = P(X_2 = 2) + P(X_2 = 3) + P(X_2 = 4) = \frac{6^2}{2!}e^{-6} + \frac{6^3}{3!}e^{-6} + \frac{6^4}{4!}e^{-6} \approx 0.2677$$

   (c) Si el número de averías por semana es $Poisson(\lambda = 3)$ el tiempo entre dos averías (expresado en semanas) será $exp(\lambda = 3)$, por lo que $P(T < 3 \text{ días}) \approx P(T < 0.4286 \text{ semanas}) = 1 - e^{-3 \cdot 0.4286} \approx 0.7235$.

   (d) Si definimos $T_i \equiv$ "Tiempo que dura el recambio número i" nos están pidiendo calcular $P(T > 2)$, donde $T = T_1 + \cdots + T_6$. Como las T_i son independientes, será $T \sim 6\text{-}Erlang(\lambda = 3)$, luego

   $$P(T > 2) = 1 - P(T < 2) = 1 - \int_0^2 \frac{3^6}{5!}x^5 e^{-3x} dx \approx 0.4457$$

6. El tiempo X que tarda en producirse un bloqueo en un determinado sistema de telecomunicación sigue una distribución exponencial de parámetro $\lambda = 2$.

   (a) Calcula $P(1 < X < 2)$.

   (b) Calcula el "valor mediano" de esta distribución (esto quiere decir un valor k tal que $P(X < k) = P(X > k) = 0.5$).

   (c) En 2 u.t. ¿qué probabilidad hay de que se produzcan más de 2 bloqueos?

   (a) $P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = 1 - e^{-2\cdot 2} - (1 - e^{-2\cdot 1}) = e^{-2} - e^{-4} \approx 0.117$

   (b) Buscamos t tal que $F(t) = 0.5 \Rightarrow 1 - e^{-2\cdot t} = 0.5$. Despejando, $t = ln(2)/2 \approx 0.3466$

   (c) Si el tiempo que tarda en producirse un bloqueo es $exp(\lambda)$ el número de bloqueos por unidad de tiempo será $Poisson(\lambda)$, luego la variable $X \equiv$ "Número de bloqueos en 2 u.t." seguirá una distribución $Poisson(2\lambda)$, es decir $Poisson(4)$. Entonces

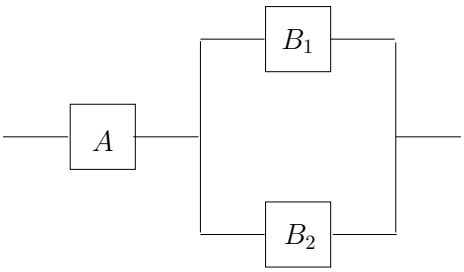
$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - e^{-4} - 4e^{-4} - 8e^{-4} \approx 0.7619$$

7. Considérese el sistema de la figura y supongamos que los tiempos de vida de los componentes son variables aleatorias independientes de tipo exponencial, con media 1 mes para la componente A y 2 meses para las componentes B_1 y B_2. Se pide:

   (a) Determinar la función de distribución de la variable $T \equiv$ "Tiempo de vida del sistema".

   (b) Determinar el valor medio de T.

   (c) Al cabo de un mes de uso se analiza el sistema y se comprueba que funciona correctamente. Determinar la probabilidad de que un mes después el sistema siga funcionando.



Definimos la variable $T_A \equiv$ "Tiempo de vida de la componente A" y, de forma análoga, las variables T_{B_1} y T_{B_2}.

   (a) Calcularemos la función de fiabilidad de T:

$$P(T > t) = P((T_A > t) \cap [(T_{B_1} > t) \cup (T_{B_2} > t)])$$

$$= P(T_A > t)\,[P(T_{B_1} > t) + P(T_{B_2} > t) - P(T_{B_1} > t)P(T_{B_2} > t)]$$

   teniendo en cuenta que todas las variables implicadas son independientes.

Por otro lado, teniendo en cuenta la distribución de estas variables, sabemos que $P(T_A > t) = e^{-t}$ y $P(T_{B_i} > t) = e^{-t/2}$ (siempre que $t > 0$), luego

$$P(T > t) = e^{-t}(e^{-t/2} + e^{-t/2} - e^{-t/2}e^{-t/2}) = 2e^{-3t/2} - e^{-2t}$$

para todo $t > 0$. La función de distribución será

$$F_T(t) = 1 - P(T > t) = 1 - 2e^{-3t/2} + e^{-2t}$$

para todo $t > 0$.

(b) La función de densidad será $f_T(t) = F_T'(t) = 3e^{-3t/2} - 2e^{-2t}$ y la esperanza

$$E[T] = \int_0^\infty t(3e^{-3t/2} - 2e^{-2t})dt = 2\int_0^\infty t\frac{3}{2}e^{-3t/2}dt - \int_0^\infty t2e^{-2t}dt$$

Estas dos integrales coinciden ser las esperanzas de una variable $exp(3/2)$ y otra $exp(2)$ respectivamente, luego tenemos que $E[T] = 2\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = 5/6$

(c)

$$P(T > 2|T > 1) = P(T > 2)/P(T > 1) = \frac{2e^{-3} - e^{-4}}{2e^{-3/2} - e^{-2}} \approx 0.2615$$

8. Calcula la media y varianza de una variable aleatoria con función de densidad $f(x) = \frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}$ y soporte en todo $\mathbb{R}$.

Esta función de densidad es simétrica respecto del origen (es decir, $f(-x) = f(x)$ para todo x) lo que implica que $E[X] = 0$, ya que:

$$E[X] = \int_{-\infty}^\infty xf(x)dx = \int_{-\infty}^0 xf(x)dx + \int_0^\infty xf(x)dx = \int_0^\infty -xf(-x)dx + \int_0^\infty xf(x)dx = 0$$

En cuanto a la varianza, será

$$V[X] = \alpha_2 = \int_{-\infty}^\infty x^2\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}dx = 2\int_0^\infty x^2\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}dx$$

ya que la función dentro de la integral es también simétrica respecto del origen.

Tenemos entonces que

$$V[X] = \int_0^\infty x^2\lambda e^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

(Obsérvese que esta integral resulta ser el momento de orden 2 de una distribución $exp(\lambda)$)

9. La binomial negativa es una distribución discreta con función de probabilidad:

$$p(x) = \begin{pmatrix} x-1 \\ k-1 \end{pmatrix} p^k q^{x-k}$$

en el soporte $\{x \in \mathbb{Z} : x \geq k\}$, siendo k y p parámetros que verifican $k \in \mathbb{N}$ y $0 \leq p \leq 1$.

(a) Comprueba que su función generatriz de probabilidad es $G(z) = \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^k$.

(b) Utilízala para calcular su media.

(c) Utilízala ahora para demostrar que la distribución $BN(k,p)$ es reproductiva respecto de k.

(a) Tenemos que

$$G(z) = E[z^X] = \sum_{x\geq k} z^x p(x) = \sum_{x\geq k} z^x \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k} = \sum_{x\geq k} \binom{x-1}{k-1} (pz)^k (qz)^{x-k}$$

$$= \frac{(pz)^k}{(1-qz)^k} \sum_{x\geq k} \binom{x-1}{k-1} (1-qz)^k (qz)^{x-k} = \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^k$$

ya que el término de la derecha vale 1 por ser la función de probabilidad de una distribución $BN(k,pz)$ sumada en todo su soporte. Observación: Esto es válido siempre que $0 \leq pz \leq 1$, lo cuál está asegurado en un entorno de $z = 1$.

(b) Derivando y evaluando en $z = 1$,

$$E[X] = G'(z)|_{z=1} = k\left(\frac{pz}{1-qz}\right)^{k-1} \frac{p(1-qz) - pz(-q)}{(1-qz)^2}\bigg|_{z=1} = \frac{k}{p}$$

(c) Sean $\{X_1, ..., X_n\}$ independientes con $X_i \sim BN(k_i, p)$ y sea $Y = \sum_{i=1}^n X_i$. Sabemos que

$$G_Y(z) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(z) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^{k_i} = \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^{\sum_{i=1}^n k_i}$$

pero esto último es la función generatriz de una distribución $BN(\sum_{i=1}^n k_i, p)$.

10. Considera una distribución continua con función de densidad $f(x) = xe^{-x}$ en $x > 0$ (y cero en el resto).

(a) Calcula su función generatriz de momentos.

(b) Utilízala para calcular la media y varianza de la distribución asociada.

(a) Tenemos que

$$M(s) = E[e^{-sX}] = \int_0^\infty e^{-sx} f(x)dx = \int_0^\infty e^{-sx} x e^{-x} dx$$

$$= \frac{1}{s+1} \int_0^\infty x(s+1)e^{-(s+1)x} dx = \left(\frac{1}{s+1}\right)^2$$

ya que la integral de la derecha resulta ser la esperanza de una distribución $exp(\lambda = s+1)$ y por tanto vale $\frac{1}{s+1}$. Observación: Esto es válido siempre que $s + 1 > 0$, lo cuál está asegurado en un entorno de $s = 0$.

(b) Derivando y evaluando en $s = 0$,

$$\alpha_1 = (-1)\frac{dM}{ds}\bigg|_{s=0} = \frac{2}{(s+1)^3}\bigg|_{s=0} = 2$$

$$\alpha_2 = \frac{d^2M}{ds^2}\bigg|_{s=0} = \frac{6}{(s+1)^4}\bigg|_{s=0} = 6$$

Con lo cuál tenemos:

$$E[X] = \alpha_1 = 2$$

$$V[X] = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 6 - 2^2 = 2$$

11. Sea $p(x) = 1/3^x + 2a^x$ para cada $x \in \mathbb{N}$ con $0 < a < 1$.

(a) Calcula a para que p sea una función de probabilidad bien definida.

(b) Calcula $p(A)$ siendo $A = \{n \in \mathbb{N} \,|\, 2 < n \leq 4\}$.

(a) Debe ocurrir $\sum_{x\in\mathbb{N}} p(x) = 1$, por lo tanto:

$$1 = \sum_{x=1}^{\infty}(1/3^x + 2a^x) = \sum_{x=1}^{\infty} 1/3^x + 2\sum_{x=1}^{\infty} a^x = \frac{1/3}{1-1/3} + 2\frac{a}{1-a} = \frac{1+3a}{2(1-a)}$$

luego debe ser $a = 1/5$.

(b)

$$p(A) = p(3) + p(4) = (1/3^3 + 2\cdot 1/5^3) + (1/3^4 + 2\cdot 1/5^4) = 0.0685.$$